Обучение с подкреплением, метаэвристики и нейроэволюция

Практическая работа №3

Нейроэволюционный агент

Содержание

1 Цель работы. Задание **3**

2 Ход работы **3**

3 Общие требования к выполнению работы **3**

4 Баллы **6**

5 Варианты **7**

1 Цель работы. Задание

Цель работы: реализация и исследование нейроэволюционного алгоритма.

Задание: необходимо реализовать нейроэволюционный алгоритм согласно своему варианту, обучить агента или модель в выбранной задаче, провести серию контролируемых экспериментов и представить воспроизводимый анализ полученных результатов.

Работа должна включать работоспособное решения и исследование поведения алгоритма в условиях ограниченного вычислительного бюджета, изменяющихся параметров задачи и модифицированных условий тестирования.

2 Ход работы

Основные этапы работы

1. Реализовать алгоритм в соответствии со своим вариантом;
2. Выбрать и формализовать задачу обучения:
   (a) либо задачу управления в среде Gymnasium;
   (b) либо задачу на наборе данных с корректной переформулировкой под оптимизационную постановку;
3. обучить решение в базовой постановке задачи;
4. сравнить основной алгоритм хотя бы с одним базовым методом;
5. провести не менее одной механистической абляции ключевого элемента алгоритма;
6. провести не менее двух гиперпараметрических сравнений;
7. оценить устойчивость найденного решения на модифицированной версии задачи;
8. проанализировать не только итоговое качество, но и динамику эволюции структуры, параметров и метрик;
9. продемонстрировать воспроизводимость результатов;
10. подготовить отчет, содержащий не только успешные результаты, но и анализ **неудачных** режимов работы алгоритма.

Под модифицированной версией задачи понимается постановка, в которой изменен ровно один существенный фактор, например:

- добавлен шум во входные наблюдения;
- добавлен шум в действия;
- изменены начальные условия;
- изменены коэффициенты функции вознаграждения;
- ограничена часть входной информации;
- введена задержка действия;
- изменены допустимые диапазоны параметров среды.

Итогом работы должна быть не демонстрация единичного удачного запуска, а воспроизводимое исследование поведения нейроэволюционного алгоритма в контролируемых условиях.

3 Общие требования к выполнению работы

1. **Соответствие варианту.**

Алгоритм должен соответствовать варианту, назначенному в соответствии с порядковым номером студента в группе. Допускается выбор иной топологии только в пределах, не противоречащих цели исследования и при обязательном пояснении причин такого выбора в отчете. Исходная привязка варианта к номеру в группе и перечень алгоритмов сохраняются.

2. **Вычислительный бюджет.**
   Все эксперименты должны выполняться в рамках фиксированного вычислительного бюджета. Для каждого запуска необходимо явно указывать:

   - размер популяции;
   - число поколений;
   - число оценок fitness;
   - число повторных эпизодов или прогонов на одну особь;
   - seed.

   Запрещается неограниченно увеличивать число поколений, особей или переоценок только ради получения лучшего результата без анализа причин улучшения.

3. **Воспроизводимость**
   Работа должна быть воспроизводимой. Для этого требуется:

   - фиксировать seed во всех основных экспериментах;
   - провести не менее двух независимых запусков основного алгоритма с разными seed;
   - приложить конфиг запуска;
   - обеспечить возможность повторения эксперимента одной или несколькими командами из README.md.

   Результат считается воспроизводимым только в том случае, если по приложенным инструкциям можно повторно обучить модель или корректно загрузить сохраненное решение и получить сопоставимое поведение.

4. **Сохранение и загрузка.**
   Требуется реализовать **сохранение/загрузку** весов связей/структуры сети в отдельном файле. Сохранение должно быть пригодно для реального повторного запуска и проверки на другой машине.

5. **Отчет.**
   Отчет по результатам работы должен содержать полноценный исследовательский анализ. В отчете обязательно должны присутствовать следующие разделы:

   1. **Постановка задачи**
      Формальное описание среды или набора данных, входов, выходов, целевой метрики и критерия успеха.
   2. **Описание алгоритма**
      Необходимо привести:

      - представление особи;
      - способ кодирования сети;
      - оператор(ы) мутации;
      - оператор(ы) скрещивания, если применимо;
      - способ селекции;
      - процедуру вычисления fitness;
      - механизм формирования следующего поколения.

   3. **Архитектура решения**

Привести обоснование, почему выбранная архитектура допустима и уместна для данного варианта.

4. **Этапы реализации**
   Нужно кратко описать структуру проекта и ключевые этапы разработки.
5. **Базовый метод для сравнения**
   Должен быть реализован или воспроизведен хотя бы один baseline, например:
   - random search;
   - упрощенная эволюционная стратегия;
   - версия без ключевого механизма основного алгоритма.
6. **Гиперпараметрические эксперименты** Необходимо провести не менее двух сравнений, где меняется ровно один гиперпараметр.
7. **Механистическая абляция** Необходимо отключить или изменить один принципиальный элемент алгоритма и оценить, как это влияет на результат, например:
   - отключение структурных мутаций;
   - отключение speciation;
   - отключение crossover;
   - запрет роста топологии;
   - отказ от рекуррентных связей;
   - отключение отдельного вида мутации.
8. **Проверка устойчивости**
   Требуется проверить поведение найденного решения на модифицированной версии задачи.
9. **Анализ сложности решения и визуализация** Обязательно нужно проанализировать динамику сложности найденной сети. По возможности следует строить графики:
   - лучшей целевой метрики по эпохам;
   - средней целевой метрики по эпохам;
   - числа параметров;
   - числа связей;
   - числа нейронов;
   - или иных мер сложности, релевантных алгоритму.
   - визуализацию структуры сети на ранних, промежуточных и поздних этапах обучения;
   - сравнение основного метода с baseline;
   - скриншоты поведения агента в базовой и модифицированной постановках.
10. **Неудачные режимы работы**
    Необходимо представить не менее двух случаев деградации или неуспешного поведения алгоритма с объяснением возможных причин.
11. **Выводы** Следует ответить на вопрос, при каких условиях выбранный алгоритм показывает преимущество, а при каких — деградирует.

6. Использование ИИ-инструментов разрешено, но не освобождает от необходимости понимать каждый фрагмент кода, архитектуру алгоритма, механизм представления особей, процедуру эволюции и интерпретацию результатов.
   На защите студент должен уметь объяснить любой участок проекта и внести изменение в код или конфигурацию с прогнозом ожидаемого эффекта. Работа, выполненная с помощью ИИ без понимания, защиту не проходит.

4 Баллы

5 Варианты

Вариант/алгоритм выбирается в соответствии с порядковым номером в группе.

Вариант	Алгоритм	Топология
1.	NEAT	Без ограничений на структуру
2.	SANE	Полносвязная 1 Скрытый слой
3.	ESP	Полносвязная Рекуррентная 1 скрытый слой
4.	NEAT	Прямого распространения 2 скрытых слоя
5.	WANN	Без ограничений на структуру
6.	H-ESP	Полносвязная 1 Скрытый слой
7.	HyperNEAT	Прямого распространения 1 скрытый слой
8.	ESP	Полносвязная рекуррентная 1 скрытый слой
9.	NEAT	Полносвязная 1 скрытый слой
10.	NCL	Без ограничений на структуру
11.	SANE	Полносвязная 1 скрытый слой
12.	NEAT	Без ограничений на структуру
13.	H-ESP	Полносвязная Рекуррентная 1 скрытый слой
14.	HyperNEAT	Прямого распространения 2 скрытых слоя
15.	SANE	Прямого распространения 1 скрытый слой
16.	H-ESP	Полносвязная Рекуррентная 1 скрытый слой
17.	ESP	Прямого распространения 1 скрытый слой
18.	WANN	Без ограничений на структуру
19.	SANE	Прямого распространения 1 скрытый слой
20.	NCL	Без ограничений на структуру
21.	ESP	Прямого распространения 1 скрытый слой
22.	SANE	Прямого распространения 1 скрытый слой
23.	H-ESP	Полносвязная Рекуррентная 1 скрытый слой
24.	HyperNEAT	Прямого распространения 2 скрытых слоя
25.	NEAT	Без ограничений на структуру
26.	WANN	Без ограничений на структуру
27.	NCL	Без ограничений на структуру
28.	ESP	Полносвязная 1 Скрытый слой
29.	SANE	Прямого распространения 1 скрытый слой
30.	H-ESP	Полносвязная 1 Скрытый слой